



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA

Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

DESARROLLO DE APLICACIONES I

Managua, Enero 2019

B. Información General



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua

Escuela: Ingeniería

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Nombre de la Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones I

Código de la asignatura: FP-OB-02

Plan de Estudios: 2018– 2022

Turno: Diurno.

Modalidad: Regular.

A distancia en cursos por encuentro.

Frecuencia: Regular: 2; A distancia: 1.

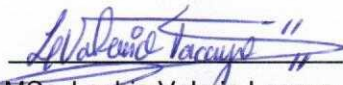
Número de Créditos: 4

Número de horas: Regular: 64 presenciales y 128 estudio independiente.
A distancia: 30 presenciales y 162 estudio independiente.

Prerrequisito: Fundamentos de Programación

Ciclo Académico: Regular: Primer Semestre. Segundo Año.
A distancia y regular trimestral: Primer Trimestre. Segundo Año.

Autora:

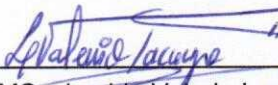

MSc. Lesbia Valerio Lacayo
Coordinadora de Carrera de
Ingeniería en Sistemas de Información



Revisado por:

MSc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA

Aprobado por:


MSc. Lesbia Valerio Lacayo
Coordinadora de Carrera de
Ingeniería en Sistemas de Información



Oficializado por:


MSp. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica



Fecha:

Enero, 2019

C. Justificación del Programa

La asignatura de Desarrollo de Aplicaciones I está orientada, según el descriptor de la asignatura, hacia la ingeniería de requerimientos; aporta a la construcción del rasgo del perfil profesional..." e integra las tecnologías de información, software, hardware y telecomunicaciones, para el desarrollo de los sistemas de información conforme a la misión y visión empresarial..." Dichos rasgos se construyen por el desarrollo de la función técnica "Integra las tecnologías de información, software, hardware y telecomunicaciones, para el desarrollo de sistemas de información, conforme a la misión y visión empresarial".

Con el estudio de la presente asignatura se propiciará el logro de la capacidad "...Desarrolla las fases para la implementación de software y asesora los procesos de toma de decisiones en la búsqueda de soluciones..." mediante el "Desarrollo de Aplicaciones Informáticas". Desarrollo de Aplicaciones I se orienta a dar las bases necesarias y conocer las técnicas de programación modernas a través de lenguajes de alto nivel estructurados, realizar la implementación y diseño de programas informáticos independientemente de la plataforma que se vaya a utilizar de manera clara y sencilla; explicar los diferentes enfoques y herramientas para afrontar la realización de programas informáticos; desarrollar el pensamiento lógico; elegir el lenguaje de programación más adecuado, dando así solución a los problemas que se le presentan en su rol profesional de una forma eficiente y acorde, con las exigencias de la sociedad actual.

La asignatura pertenece al Área de Formación Profesional y se oferta en segundo año del Plan de Estudio Regular en el primer semestre, en segundo año del Plan de Estudio Trimestral en el primer trimestre, con una frecuencia de 2 y un total semanal de 4 horas, con una carga de 64 horas semestrales y 128 de estudio independiente; y por encuentro y regular trimestral es ofertada en el segundo trimestre con una frecuencia de 1 y un total semanal de 3 horas, con una carga de 30 horas trimestrales y 162 de estudio independiente. En ambas modalidades tiene asignado 4 créditos y tiene como prerrequisito la asignatura Fundamentos de Programación.

Los Núcleos temáticos para la asignatura: Desarrollo de Aplicaciones I son:

- Lenguajes de programación
 - Programación estructurada y Orientada a Objetos
- Análisis y diseño de bases de datos

D. Ejes Transversales del Currículo

La asignatura de Desarrollo de Aplicaciones I incorpora en el proceso de enseñanza-aprendizaje los ejes transversales de investigación, prácticas de formación profesional, equidad de género y cultura de paz, los que son declarados por la Universidad en su Modelo Académico y retomados en el Diseño Curricular de la Carrera, y que son desarrollado en articulaciones que se desarrollan, a través del plan de estudio como una propuesta unificadora que va directamente a la formación integral del estudiantado; que no solamente abarca la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos científicos, tecnológicos y la aplicación de éstos, sino una educación interdisciplinaria y humanística, que se extiende a la sociedad, por ello, se ubican como parte integral del conocimiento institucionalizado y se vinculan estrechamente con los propósitos curriculares de la formación profesional del estudiante.

Asimismo, la transversalización de estas temáticas conduce en el estudiantado al logro de un mejor entorno social y de respeto por las ideas, de diálogo y razonamiento será fundamental para el estudiantado ya que les proporcionara una educación integral y más humana e incrementar la curiosidad y la creatividad que se requiere para construir sistemas de información eficaces con acceso rápido a la información y que apoyen a la toma de decisiones en la gestión y el uso para traer beneficios a la organizaciones.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

Objetivos Cognitivos:

1. Comprender el papel de la programación en la profesión del Ingeniero en Sistemas de Información.
2. Adquirir conocimiento de los esquemas mentales para resolución de problemas aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.
3. Comprender los principios de la programación, las técnicas de programación y la metodología del diseño de código aplicable al lenguaje de programación de alto nivel seleccionado
4. Manejar un lenguaje de programación de alto nivel para solucionar problemas de cualquier índole en la vida cotidiana.

Objetivos Procedimentales:

1. Resolver problemas de mediana complejidad que se presentan en la ingeniería mediante programas informáticos.
2. Emplear un lenguaje de programación de alto nivel para obtener una implementación eficiente que brinde soluciones a una problemática determinada.
3. Adquirir un buen estilo de programación, diseñando programas eficientes, bien organizados y bien documentados
4. Utilizar un entorno integrado de desarrollo para la escritura, compilación y depuración de un programa.
5. Apropiarse de materiales y actividades que den solución a diferentes tipos de problemas planteados en la vida cotidiana del desarrollo de aplicaciones de software.

Objetivos Socio Afectivos:

1. Contribuir al desarrollo del intelecto y de la capacidad analítica del estudiante, potenciando facultades cognitivas de orden superior y la abstracción, en vista al manejo de un lenguaje de programación y la utilización racional de los principios, técnicas y reglas de la programación.
2. Articular los valores morales, cívicos y éticos en el uso del lenguaje de programación de alto nivel y los lineamientos de los mismos como base para continuar en el aprendizaje de nuevas técnicas.
3. Resolver problemas con iniciativa, creatividad, razonamiento crítico y trabajo en equipo.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

REGULAR						
Nº	NOMBRE DE LA UNIDAD	FOE		Evaluación Semestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción a la Programación	3	3		6	12
II	Elementos Básicos del Lenguaje de Programación	4	4		8	16
III	Estructuras de Control	6	6	2	14	28
IV	Programación Modular	6	6		12	24
V	Datos Estructurados	6	6		12	24
VI	Manejo de Archivos	5	5	2	12	24
	TOTAL	30	30	4	64	128
POR ENCUENTRO						
Nº	NOMBRE DE LA UNIDAD	FOE		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción a la Programación	1	1		2	11
II	Elementos Básicos del Lenguaje de Programación	2	2		4	22
III	Estructuras de Control	3	3		6	32
IV	Programación Modular	3	3		6	32
V	Datos Estructurados	3	3		6	32
VI	Manejo de Archivos	2	2	2	6	32
	TOTAL	14	14	2	30	162

G. Plan Analítico

I Unidad: Introducción a la Programación

Objetivos Específicos:

- Conocer conceptos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores.
- Entender la evolución de los lenguajes de programación.
- Aplicar conocimientos en la metodología del diseño de software a los lenguajes de alto nivel tradicional.
- Comprender los conceptos básicos de la programación.
- Manejar el entorno de desarrollo del lenguaje de programación utilizado.
- Adquirir conciencia de la importancia de la programación como parte integral de su formación, desarrollo y crecimiento profesional.

Contenido

- 1.1 Máquinas y programas
- 1.2 Programación e ingeniería de software
- 1.3 Lenguajes de programación
- 1.4 Evolución de los lenguajes de programación
 - 1.4.1 Lenguaje de máquina
 - 1.4.2 Lenguaje de Bajo nivel
 - 1.4.3 Lenguaje de Alto nivel
- 1.5 Compiladores e Intérpretes
- 1.6 Conceptos Básico de la programación
 - 1.6.1 Tipos de Errores
 - 1.6.2 Verificación y Depuración
 - 1.6.3 Documentación y Mantenimiento
 - 1.6.4 Programas
 - 1.6.5 Partes de un Programa
- 1.7 Elementos de la programación imperativa
- 1.8 Fases de Desarrollo de un Programa
- 1.9 Fundamentos del entorno de desarrollo del lenguaje de programación

II Unidad: Elementos Básicos del Lenguaje de Programación

Objetivos Específicos:

- Conocer la estructura básica y los elementos que componen el lenguaje de programación.
- Comprender y utilizar adecuadamente los términos referentes a tipos de datos elementales.
- Identificar y aplicar las distintas expresiones básicas del lenguaje de programación para la resolución de problemas.
- Emplear los conceptos y terminologías básicas del lenguaje de programación.
- Integrar en la formación académica y profesional principios éticos para el mejoramiento de la calidad de vida.

Contenido

2. 1 Lenguaje de Programación

- 2.1.1 Orígenes del Lenguaje de programación
- 2.1.2 Características del Lenguaje
- 2.1.3 Estructura de un programa
- 2.1.4 Compilación y Depuración

2.2 Elementos de un Programa

- 2.2.1 Tipos de Operadores
- 2.2.2 Tipos de Datos
- 2.2.3 Variables, constantes y expresiones
- 2.2.4 Expresiones de Entrada/Salida
- 2.2.5 Estructuras de Control
 - 2.2.5.1 Secuenciación
 - 2.2.5.2 Selección
 - 2.2.5.3 Iteración

2.3 Edición, compilación y enlace de un programa sencillo en un entorno de programación

III Unidad: Estructuras de Control

Objetivos Específicos:

- Brindar al alumno los conocimientos necesarios para el desarrollo de problemas simples utilizando las estructuras algorítmicas de control básicas.
- Hacer uso de expresiones condicionadas y cíclicas en la solución de problemas que las requieran.
- Fundamentar en el estudiante el pensamiento lógico para la identificación de las distintas estructuras de control utilizadas en el ámbito de la programación tales como; estructuras secuenciales, decisión y repetición.
- Construir programas utilizando estructuras de control condicional e iterativas
- Motivar al estudiante a la práctica diaria con el fin de superarse personal y grupalmente.

Contenido

3.1 Estructuras de control

3.1.1 Estructura algorítmica Secuencial

3.1.2 Estructura algorítmicas Selectivas

3.1.2.1 Introducción

3.1.2.2 Alternativa simple (if-then)

3.1.2.3 Alternativa doble (if-then-else)

3.1.2.4 Alternativa múltiple

3.1.2.5 Estructura selectiva en cascada (anidadas)

3.1.2.6 Formato y funcionamiento de las selectivas

3.2 Estructura algorítmicas Repetitivas

3.2.1 Asignaciones especiales

3.2.1.1 Contador

3.2.1.2 Acumulador

3.2.2 Introducción.

3.2.2.1 Estructura repetitiva for.

3.2.2.2 Estructura repetitiva while-do.

3.2.2.3 Estructura repetitiva do-while.

3.2.2.4 Salida interna de los bucles

3.2.2.5 Estructura repetitivas anidadas

IV Unidad: Programación Modular

Objetivos Específicos:

- Aprender las normas sintácticas básicas para la declaración de módulos.
- Distinguir entre el uso de variables globales y locales en los módulos.
- Usar adecuadamente parámetros de variables y de valor.
- Codificar y convertir a procedimientos o funciones las subtarefas de un problema.
- Aplicar métodos para la construcción de subprogramas recursivos.
- Cooperar con otros compañeros en el desarrollo de trabajos conjuntos y comunicar con propiedad y corrección sus reflexiones sobre los resultados de su trabajo.

Contenido

- 4.1 Introducción a la programación modular
- 4.2 Criterios de descomposición modular
- 4.3 Concepto de subprograma
 - 4.3.1 Transferencia de información: Los parámetros
 - 4.3.2 Lista de parámetros actuales y formales
 - 4.3.3 Correspondencia de parámetros
 - 4.3.4 Paso de parámetros por valor y por referencia
- 4.4 Variables locales y formales
- 4.5 Efectos laterales
- 4.6 Ámbito de un identificador
 - 4.6.1 Reglas de ámbito
- 4.7 Acciones y funciones
 - 4.7.1 Diferencia entre acciones y funciones
- 4.8 Ventajas de los subprogramas
- 4.9 Recursividad
 - 4.9.1 Tipos de recursividad

V Unidad: Datos Estructurados

Objetivos Específicos:

- Desarrollar habilidades en la selección y uso correcto de la estructura de datos adecuada en el problema a resolver.
- Diseñar la estructura de Arreglos de datos y Registro con un sentido de la responsabilidad, la colaboración y el respeto hacia los demás.
- Comprender el uso de arreglos para almacenar, ordenar y buscar valores.
- Investigar sobre los métodos de ordenamiento y búsqueda de arreglos.

Contenido

5.1 Tipos de Datos Estructurados: Arreglo

5.1.1 Introducción

5.1.2 Arreglos unidimensionales

5.1.3 Asignación, lectura y escritura de valores a un Arreglo

5.1.4 Arreglos multidimensionales

5.1.5 Representación de los Arreglos en memoria

5.1.6 Operaciones con Arreglos multidimensionales

5.1.7 Arreglos como parámetros a módulos

5.1.7 Ordenación y búsqueda de Arreglos

5.2 Tipos de Datos Estructurados: Registro

5.2.1 Definición de registros

5.2.2 Inicialización de registros

5.2.2 Operaciones con registros

5.2.3 Registros a funciones

VI Unidad: Manejo de Archivos

Objetivos Específicos:

- Conocer los elementos básicos del manejo de archivos
- Utilizar archivos de textos, tanto para datos de entrada como de salida
- Desarrollar habilidades en la creación y uso de ficheros.
- Asumir una concepción crítica, autocrítica y reflexiva que se refleje en sus relaciones humanas con la comunidad educativa.

Contenido

- 6.1 Introducción
- 6.2 Tipos de Datos Estructurados: Archivos
- 6.3 Archivos y flujos
- 6.4 Tipos de archivos
- 6.5 Lectura de datos directamente de un archivo
- 6.6 Escritura de datos directamente de un archivo
- 6.7 Soportes de almacenamiento
- 6.8 Organización de ficheros
- 6.9 Operaciones básicas sobre archivos

H. Orientaciones Metodológicas

Para cursar esta asignatura es necesario que el estudiantado comprenda la finalidad de la misma, el contenido a desarrollar, las formas de evaluación, así como las normas básicas de la trilogía de la relación docente-estudiantes-autoridades académicas y los derechos que asisten al estudiantado de acuerdo con lo establecido en el RRAE.

Desarrollo de Aplicaciones I, por su característica es una asignatura donde, el docente que facilite esta asignatura debe caracterizarse por su dominio de la temática a abordar, su tacto pedagógico en el tratamiento al estudiantado, mediante el desarrollo de las actividades constructivistas planteadas en las prácticas de laboratorio, que se realizan de forma individual siempre que es posible y, como máximo, en grupos de dos personas. Con estas prácticas de laboratorio se intenta impulsar el aprendizaje, experimentación, asimilación y ampliación de todos los contenidos de la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones I con el uso del computador.

- El alumnado editará, compilará y ejecutará los ejercicios planteados de forma individual, mientras el docente supervisará su realización y atenderán consultas personales.
- Las prácticas se basarán en ejercicios seleccionados y presentados de modo gradual en complejidad.
- La presentación de los ejercicios será guiada por los objetivos propuestos para el tema específico al cual la práctica se refiere.
- Los ejercicios serán seleccionados con un criterio que enfoque lo conceptual y lo estratégico en lugar de la mecanización de procedimientos en la programación.

I. Evaluación de los Aprendizajes

Evaluación Diagnóstica:

En la primera clase, debe hacerse una evaluación diagnóstica de manera oral que nos permita indagar acerca de las expectativas del estudiantado en relación con el estudio de la ingeniería de Software, así como las ideas que tienen acerca de los contenidos que se van a desarrollar.

Evaluación Formativa:

Esta evaluación tiene como propósito identificar el avance del estudiante para considerar modificaciones necesarias de los métodos de enseñanza y de las estrategias de retroalimentación o remediación, y así obtener una asimilación exitosa de parte de los estudiantes y fortalecer su aprendizaje.

Considerando que la evaluación es importante para aprender, conviene usar diferentes instrumentos durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje. El profesor a inicios de cada sesión de clase, realizará preguntas de evaluación de lo aprendido en el tema anterior. Se les entregará a los estudiantes los resultados de los trabajos asignados, los que deberán ser discutidos con el grupo de clases y retroalimentados por el docente a fin de valorar el alcance de las intenciones educativas planteadas y los logros alcanzados.

El profesor podrá orientar la elaboración de un portafolio donde pueda escribir y expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionados con las actividades realizadas el día anterior y que pueda servir de material para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. Se orientará también, durante el curso, la realización de una "carpeta virtual", donde se guardará digitalmente las evidencias de los trabajos realizados durante el desarrollo del semestre.

Evaluación Sumativa:

Tiene como objetivo acumular evaluaciones sistemáticas, de acuerdo con lo dispuesto en el RRAE. Permite saber en qué medida se ha logrado el aprendizaje que los alumnos han adquirido de parte del maestro y tomar las decisiones apropiadas para asignar una calificación parcial y total de acuerdo a los objetivos propuestos en cada unidad de la asignatura. El sistema de evaluación se aplicará de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.

Las formas de evaluación serán fijados por el/la docente que imparta esta asignatura, a través del silabo de la asignatura correspondiente en concordancia con las especificidades de la misma y presentado a la coordinación de carrera para su aprobación y luego dar a conocerlo a cada estudiante el primer día de clase. La nota mínima para aprobar la asignatura será de 60 puntos. Esta evaluación se realizará de la siguiente manera:

Evaluación sistemática: Los estudiantes deberán acumular 30 puntos antes de cada evaluación parcial. En total, para su calificación de final de curso deberá tener un acumulado de 60 puntos compuesta de los resultados de las diferentes pruebas teórico-prácticas individuales, resolución de guías de ejercicios prácticos realizados fuera del aula de forma individual, grupales, realizadas en el laboratorio en concepto de evaluación sistemática.

Evaluación parcial: Se realizará dos exámenes parciales. En cada evaluación parcial debe acumular 20 puntos. En total acumulará 40 puntos en concepto de evaluación parcial.

Evaluación Sistemática I	Evaluación Parcial I	Evaluación sistemática II	Evaluación Parcial II	Calificación final: Sumatoria total
30 puntos	20 puntos	30 puntos	20 puntos	100 puntos

Al finalizar el Semestre él/la estudiante que no apruebe la asignatura tendrá la oportunidad de realizar un examen de recuperación o segunda convocatoria, el cual la calificación máxima es de 70 puntos.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Textos Básicos:

- Ceballos Francisco Javier: Programación en C. Tercera Edición. Mc Graw Hill. Mexico, 1997.
- Deitel / Deitel Programación En C / C++, Tercera Edición. Mc Graw Hill. México, 1997.

Textos Complementarios:

- Alonso Amo, F. y. (1995). Entornos y Metodologías de Programación. Madrid: Paraninfo.
- Byron Gottfried. Programación en C, Segunda Edición. Schaum, México, 1995.
- Ceballos Francisco Javier: Curso de programación con C, Tercera Edición. Macrobit España 1990
- El lenguaje de programación C". Brian W. Kernighan – Dennis M. Ritchie. Prentice-Hall Hispanoamericana S. A., 1991. ISBN 968-880-205-0.
- Enrique Quero. Ed. (2001). Programación en Lenguajes Estructurados
- Herbert Schildt. Programación en C, Tercera Edición. Mc Graw Hill. México 1990.

Webgrafía

- Francisco Toledo Lobo, J. P. (julio de 2001). El Lenguaje de Programacion Prolog. Obtenido de <http://mural.uv.es/mijuanlo/PracticasPROLOG.pdf>
- http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Ada
- Instituto Tecnológico de Celaya. (s.f.). <http://www.iqcelaya.itc.mx/>. Obtenido de <http://www.iqcelaya.itc.mx/~vicente/Programacion/Paradigmas.pdf>
- La Revista Informática. (2006). <http://www.larevistainformatica.com/>. Obtenido de <http://www.larevistainformatica.com/Lisp.htm>
- Lenguajes de programación. (2009). <http://www.lenguajes-de-programacion.com/>. Obtenido de <http://www.lenguajes-de-programacion.com/programacion-en-pascal.shtml>
- Luján-Mora, S. (2002). Perry, J. S. (03 de 12 de 2012). <http://www.ibm.com/>. Obtenido de <http://www.ibm.com/developerworks/ssa/java/tutorials/j-introjava1/>
- Sebesta, R. W. (2010). Concepts of programming languages (9th ed.). New Jersey, United States of America: Pearson Education.
- Spigariol, I. L. (Abril de 2005). Fundamentos teóricos de los Paradigmas de Programación. Buenos Aires, Argentina: Cátedra de Paradigmas de Programación. Obtenido de <http://edumin-pdp-fb6.wikispaces.com/file/view/Introduccion5.pdf>

Recursos Didácticos

1. Pizarra, marcadores
2. Laboratorio con acceso a Internet y un Editor y compilador del lenguaje de programación seleccionado
3. Medios audiovisuales
4. Material de estudio